

팀명 (팀원)	화학안전치트키 팀원 정성경(팀장) · 허선화 · 김재훈 멘토 현중균 기후에너지환경부 화학물질안전원																					
과제명	화학사고 초동대응 지원 서비스 — 지자체 담당자용 업무도구 3종 (주민 대피장소 찾기 · 주민대피 문자생성기 · 방제 물품·장비 찾기)																					
한 줄 소개	사고지점만 넣으면 «대피장소 · 재난문자 문안 · 방제자원»이 가까운 순으로 나오는, 설치·회원가입 없이 주소만 열면 쓰는 지자체 담당자용 업무도구																					
추진 배경	○ (현황) 화학사고 발생 시 초기 30분 내 ① 주민 대피장소, ②재난문자 표준문안, ③방제자원(폐기물·중장비 처리) 동시 확인 필요 ○ (문제) 3종 자료가 엑셀 목록·공문 붙임 한글파일·기관별 표 19종으로 분산 — 파일 3~4개를 각각 열어 시·군·구 수기 검색, 거리 육안 판단 ○ (필요성) 자료 탐색에 쓰는 시간을 없애고 담당자가 판단·지시에 집중할 수 있는 단일 창구 필요																					
주요 내용	○ 주민 대피장소 찾기 — 사고지점(주소·사업장명·지도·내 위치·좌표) 입력 시 대피 후보지 17,754곳을 근거리순 표출 - 화학사고 대피장소 1,849곳 + 이재민 임시주거시설 15,905곳을 별도 층으로 구분, 직선거리·도보시간·수용인원· 관할부서 전화 병기 ○ 주민대피 문자생성기 — 발송 구분 선택 후 1단계 1묶음 질의, 승인 표준문안 12건을 조립 없이 원문 출력(글자수 병기) - 필수 항목 미입력 시 문안 미생성 — 시각 등이 비어 있는 미완성 문안의 복사·발송 차단, 상황종료 문안 동시 생성 ○ 방제 물품·장비 찾기 — 업체 범위 / 방제물품 2갈래로 분기 후 허가 7종 또는 물품 표준 27종 선택, 사고지점 주변 보유처 표출 - 목록 선택 시 전화번호·보유 물품·수량 창 표출, 동원 목록 일괄 복사, 사전 협의 업체 23곳은 갈래별 상단 배치 ○ (자료 통합) 기관별 표 19종을 정비해 방제자원 470 → 5,792건, 개인정보 전량 제거 후 사업장 대표번호만 수록																					
결과물 확인방법	chem-safety-kr.pages.dev (설치·회원가입 없음 · PC·휴대전화 공용 · 별도 단축 필요) ○ (이용) 주소 접속 → 도구 선택 → 사고지점 입력 → 결과 확인 → 전화·복사 ○ (망분리 PC) 단일 HTML 파일 3종(1.9·2.9·3.8MB)을 옮겨 더블클릭 — 인터넷 없이 동일 기능 수행																					
주요 성과	<table><tr><th>지표</th><th>종전</th><th>현재</th></tr><tr><td>초동 자료 확인</td><td>파일 3~4개 · 20~30분(추정)</td><td>주소 1개 · 3단계 · 3분 이내</td></tr><tr><td>재난문자 작성</td><td>수기 편집 15분(추정)</td><td>2분 이내 · 12건 동시 생성</td></tr><tr><td>검색 가능 방제자원</td><td>470건</td><td>5,792건 (+1,132%)</td></tr><tr><td>대피 후보지</td><td>1,849곳</td><td>17,754곳 (+760%)</td></tr><tr><td>화면 자동 검증</td><td>수기 점검(0항목)</td><td>886항목 · 19묶음 (1회 12분)</td></tr><tr><td>개인정보 노출</td><td>원자료 실명 2,719 · 휴대전화 495건</td><td>0건 (검출 시 빌드 중단)</td></tr></table>	지표	종전	현재	초동 자료 확인	파일 3~4개 · 20~30분(추정)	주소 1개 · 3단계 · 3분 이내	재난문자 작성	수기 편집 15분(추정)	2분 이내 · 12건 동시 생성	검색 가능 방제자원	470건	5,792건 (+1,132%)	대피 후보지	1,849곳	17,754곳 (+760%)	화면 자동 검증	수기 점검(0항목)	886항목 · 19묶음 (1회 12분)	개인정보 노출	원자료 실명 2,719 · 휴대전화 495건	0건 (검출 시 빌드 중단)
지표	종전	현재																				
초동 자료 확인	파일 3~4개 · 20~30분(추정)	주소 1개 · 3단계 · 3분 이내																				
재난문자 작성	수기 편집 15분(추정)	2분 이내 · 12건 동시 생성																				
검색 가능 방제자원	470건	5,792건 (+1,132%)																				
대피 후보지	1,849곳	17,754곳 (+760%)																				
화면 자동 검증	수기 점검(0항목)	886항목 · 19묶음 (1회 12분)																				
개인정보 노출	원자료 실명 2,719 · 휴대전화 495건	0건 (검출 시 빌드 중단)																				
활용 AI·도구	○ (개발) Claude Code(Anthropic) — 화면·자료 변환·검증 코드 전 과정 작성, 자연어 지시를 코드·문서로 전환 ○ (자료 변환) Python·Node 스크립트로 원자료(엑셀·한글·구형 xls· 오픈API JSON) 일괄 변환, 표기 674종을 표준 27종으로 통합 ○ (품질 검증) Playwright 자동 검증 — 실제 브라우저로 886항목, 모바일 65화면 점검 ○ (문서화) 설명서 PDF·한글 보고서·시연 영상을 스크립트로 생성 — 화면이 바뀌면 문서도 다시 만들어 서로 어긋나지 않음																					
활용 방안	○ (지속 활용) 화학물질안전원이 자료를 갱신하면 스크립트 재실행만으로 반영 — 화면 수정 없이 최신 자료 유지 ○ (타 업무·부서) 합동방재센터·유역환경청·소방 상황실 등 같은 자료를 쓰는 기관에 그대로 확대 적용 가능 ○ (대내 연계) '26.11 원내 사고상황공유앱 방제자원 DB 와 자료 구조를 표준에 맞춰 두어 교체 시 화면 수정 불필요 ○ (대외 확산) 전국 지자체(시·도 17, 시·군·구 229)에 링크 1개로 배포, 망분리 환경은 단일 파일로 동일 제공 — 예산·설치 없이 확산																					